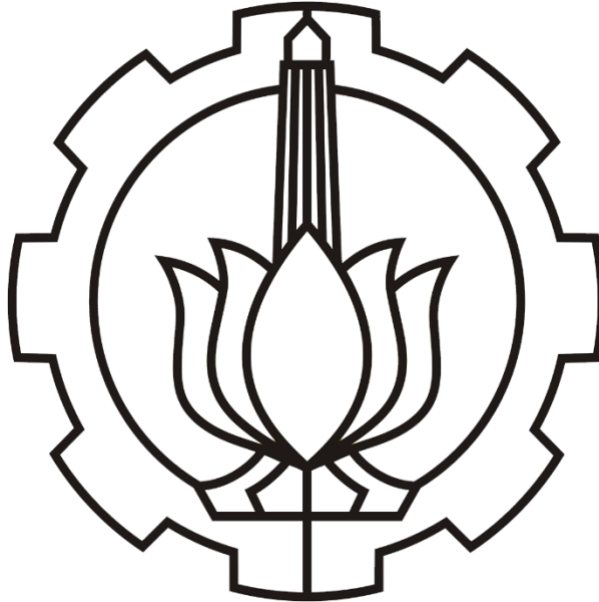


Dibuat untuk memenuhi tugas Dasar Sistem Cerdas

Analisis Fungsi Aktivasi



Dosen pembimbing: Fauzan Arrofiqi, S.T, M.T.

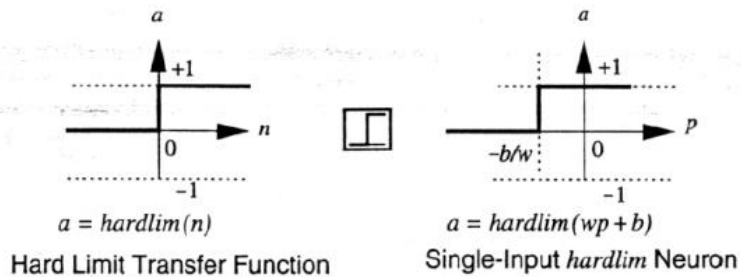
Disusun oleh:
Windy Deftia M
07311640000015

Teknik Biomedik
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

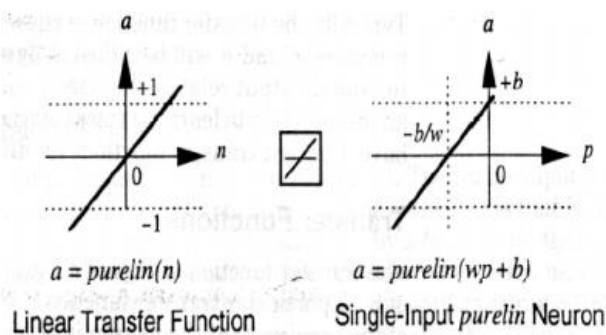
Fungsi Aktivasi

Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan suatu keluaran dari syaraf tiruan. Terdapat banyak jenis-jenis fungsi aktivasi, diantaranya:

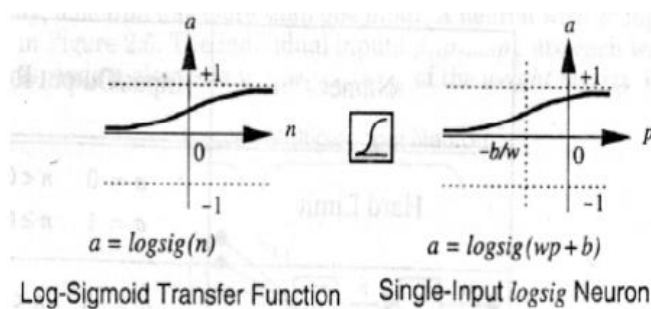
1. Hard limit



2. Linear



3. Log Sigmoid



Berikut macam-macam fungsi aktivasi lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel:

Name	Input/Output Relation	Icon	MATLAB Function
Hard Limit	$a = 0 \quad n < 0$ $a = 1 \quad n \geq 0$		hardlim
Symmetrical Hard Limit	$a = -1 \quad n < 0$ $a = +1 \quad n \geq 0$		hardlims
Linear	$a = n$		purelin
Saturating Linear	$a = 0 \quad n < 0$ $a = n \quad 0 \leq n \leq 1$ $a = 1 \quad n > 1$		satlin
Symmetric Saturating Linear	$a = -1 \quad n < -1$ $a = n \quad -1 \leq n \leq 1$ $a = 1 \quad n > 1$		satlins
Log-Sigmoid	$a = \frac{1}{1 + e^{-n}}$		logsig
Hyperbolic Tangent Sigmoid	$a = \frac{e^n - e^{-n}}{e^n + e^{-n}}$		tansig
Positive Linear	$a = 0 \quad n < 0$ $a = n \quad 0 \leq n$		poslin
Competitive	$a = 1$ neuron with max n $a = 0$ all other neurons		compet

Program Fungsi Aktivasi

Dari program yang telah dibuat, pada fungsi aktivasi sigmoid konstanta kemiringan atau α dapat diganti berdasarkan keinginan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh α terhadap perubahan bentuk grafik. Dari hasil perhitungan fungsi sigmoid kemudian diturunkan dan didapatkan fungsi turunan dari *sigmoid* atau *derivarive sigmoid function*. Begitu pula dengan *hiperbolic tangent sigmoid* dan *derivative hiperbolic tangent sigmoid function*.

Berikut adalah tampilan dari program fungsi aktivasi:

